

Réalisation d'un POC : Mise en place d'un SOC

Supervision d'une infrastructure bancaire sécurisée



Contexte du projet



Disponibilité

Services accessibles en
permanence pour les clients



Confidentialité

Protection des données financières
sensibles



Détection rapide

Identification immédiate des
attaques informatiques

Architecture de surveillance similaire à un SOC (Security Operations Center) pour analyser les événements de sécurité et intervenir rapidement en cas d'incident.

Architecture du projet

01

Client Windows

Poste utilisateur simulant un employé
de banque

02

Serveur Alma

Centre SOC hébergeant Wazuh, Zabbix
et Grafana

03

DB Server

Serveur base de données contenant les
informations critiques

04

Web Server

Application bancaire accessible aux clients

05

Ubuntu Client

Poste administrateur pour gestion et tests de sécurité

Les outils utilisés



Zabbix

Supervision de l'infrastructure : surveillance de l'état des machines, collecte de données CPU, mémoire, espace disque et disponibilité des services.



Wazuh

Détection d'intrusions : analyse des logs système, détection des comportements suspects et génération d'alertes de sécurité en temps réel.



Grafana

Visualisation des données : création de tableaux de bord graphiques pour afficher l'utilisation CPU, la mémoire et l'état des serveurs.

Difficultés rencontrées

Agents non connectés

Certains agents Wazuh n'étaient pas connectés au serveur. Les machines apparaissaient comme Disconnected.

Solution : Vérification des adresses IP, redémarrage des services et reconnexion des agents.

Serveur offline dans Grafana

Le tableau de bord affichait plusieurs serveurs OFFLINE. Zabbix ne recevait pas de données.

Solution : Diagnostic avec zabbix_get, correction de la configuration de l'API et de l'authentification.

Installation des agents

Clonage de machines causant des conflits d'identifiants dans Wazuh.

Solution : Suppression des anciens agents, enregistrement des nouveaux et redémarrage des services.



Tests de sécurité réalisés



Attaque brute force SSH

Tentatives multiples de connexions SSH incorrectes détectées par Wazuh avec alerte de sécurité générée.



Surveillance d'intégrité

Création d'un fichier suspect détectée immédiatement avec alerte dans le tableau de bord.



Attaque web

Requête HTTP malveillante enregistrée par Wazuh même avec erreur 404 du serveur.



Résultats obtenus

5

Machines
connectées

Infrastructure
complète au SOC

3

Outils open
source

Wazuh, Zabbix et
Grafana

100%

Supervision
État des serveurs
surveillé



Conclusion

Architecture professionnelle

Projet démontrant la mise en place d'une architecture SOC proche de celles utilisées dans les entreprises pour surveiller l'infrastructure, détecter les attaques et analyser les incidents.

Solutions open source

Construction d'un SOC fonctionnel avec des outils largement utilisés dans l'industrie pour protéger les systèmes informatiques.

Points clés à retenir

Supervision complète

Surveillance en temps réel de l'état des serveurs et collecte de données systèmes

Détection d'intrusions

Identification automatique des comportements suspects et génération d'alertes

Visualisation claire

Tableaux de bord graphiques pour une vue globale de l'infrastructure



Un SOC fonctionnel avec des solutions open source

Ce projet démontre qu'il est possible de construire une architecture de sécurité professionnelle en combinant Wazuh, Zabbix et Grafana. Ces outils sont aujourd'hui utilisés dans de nombreuses entreprises pour protéger leurs systèmes informatiques.